DOC-017 — Plano de Implantação, Operação e Recuperação

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Proposta operacional para validação

Referências: DOC-006, DOC-010, DOC-011, DOC-012 e DOC-015

Abrangência: Ambientes, publicação, observabilidade e continuidade.

1. Objetivo

Definir controles para implantar, operar e recuperar a plataforma sem comprometer isolamento e integridade.

2. Ambientes

• **Desenvolvimento:** construção e testes locais.

• **Teste:** validação automatizada e funcional.

• **Homologação:** aprovação representativa.

• **Produção:** operação real.

Credenciais, segredos, dados e permissões deverão ser separados. Dados reais não serão copiados indiscriminadamente para ambientes inferiores.

3. Publicação

Uma publicação deverá possuir:

1. Versão identificada.

2. Escopo e alterações conhecidos.

3. Testes aprovados.

4. Migrações avaliadas.

5. Plano de recuperação.

6. Responsável pela execução.

7. Verificações após implantação.

8. Registro do resultado.

Quando houver risco de indisponibilidade, a comunicação operacional deverá seguir procedimento aprovado.

4. Migrações e reversão

Antes da execução:

• Verificar backup e possibilidade de recuperação.

• Avaliar compatibilidade entre aplicação e banco.

• Ensaiar alterações relevantes.

• Definir pontos de interrupção.

Reversão deverá considerar dados criados após a publicação. Não será executada restauração que descarte operações válidas sem análise e autorização.

5. Segredos e acesso operacional

• Segredos fora do código e de logs.

• Acesso restrito por função.

• Revogação e rotação conforme política.

• Operações administrativas identificadas.

• Suporte com acesso excepcional e auditado.

6. Monitoramento

Monitorar, conforme a arquitetura:

• Disponibilidade.

• Latência e erros.

• Saturação de recursos.

• Falhas de tarefas.

• Crescimento de armazenamento.

• Execução de backups.

• Eventos de segurança relevantes.

• Divergências de reconciliação.

Alertas deverão possuir responsável e procedimento de resposta.

7. Incidentes

O registro deverá conter:

• Identificação e severidade.

• Momento de detecção.

• Serviços e empresas afetados, quando conhecidos.

• Medidas de contenção.

• Linha do tempo.

• Evidências.

• Recuperação.

• Comunicação.

• Causa e ações preventivas.

Incidentes com dados pessoais deverão seguir também o DOC-018.

8. Backup

A política deverá definir:

• Frequência.

• Retenção.

• Proteção e controle de acesso.

• Abrangência de banco e arquivos.

• Localização das cópias.

• Verificação de sucesso.

• Testes de restauração.

RPO, limite tolerado de perda de dados, e RTO, objetivo de tempo de recuperação, permanecem sujeitos à DEC-018.

9. Recuperação

Procedimento mínimo:

1. Conter o incidente.

2. Selecionar ponto de recuperação.

3. Restaurar em ambiente controlado.

4. Verificar integridade e isolamento.

5. Reconciliar estoque e financeiro.

6. Validar arquivos e dependências.

7. Autorizar retorno.

8. Monitorar estabilização.

10. Critérios de liberação

• Recuperação ensaiada.

• Metas operacionais aprovadas.

• Alertas e responsáveis ativos.

• Acesso administrativo controlado.

• Procedimentos executáveis.

• Ausência de bloqueios críticos do DOC-010.